

FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA ACADEMICA PROFESIONAL DE
INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMATICA



ASIGNATURA: Diseño de software

ING. Alfredo Collantes Mendoza

NRC: 59118

ESTUDIANTES:

- **Jhosseph Alfredo Uman Apaza**
- **Carlos Eduardo Loaiza Martinez**
- **Rodrigo Eduardo Cussi Valenzuela**
- **Paul Gonzalo Acurio Jara**

Tema: “Sistema de Información para la Gestión de Salud Rural "RuralMed, Pisac-Cusco ”

Cusco-Perú

2025

RESUMEN

El Sistema de Información para la Gestión de Salud Rural es una plataforma tecnológica integral diseñada para mejorar el acceso, gestión y análisis de datos médicos en comunidades rurales y alejadas. Este sistema busca abordar las disparidades en servicios de salud mediante la implementación de herramientas digitales que faciliten la atención médica remota, el seguimiento de pacientes y la predicción de necesidades sanitarias.

ABSTRACT

The Rural Health Management Information System is a comprehensive technology platform designed to improve access, management, and analysis of medical data in rural and remote communities. This system seeks to address disparities in health services by implementing digital tools that facilitate remote medical care, patient monitoring, and the prediction of health needs.

INTRODUCCIÓN

El acceso a servicios de salud en comunidades rurales representa uno de los mayores desafíos sanitarios en países como Perú, donde las barreras geográficas, la escasa infraestructura y la limitada conectividad dificultan la atención médica oportuna. Estas desigualdades afectan especialmente a poblaciones vulnerables, perpetuando ciclos de pobreza y exclusión social que requieren soluciones innovadoras y tecnológicamente adaptadas al contexto local.

Frente a esta problemática, se desarrolla el Sistema de Información para la Gestión de Salud Rural, una plataforma digital que integra historiales clínicos electrónicos, telemedicina y análisis predictivo para mejorar el acceso y la calidad de los servicios médicos. Esta iniciativa, alineada con el ODS 3 de Salud y Bienestar, busca transformar la atención sanitaria en zonas remotas mediante herramientas tecnológicas escalables, inclusivas y diseñadas para operar en entornos de conectividad limitada.

Problemática

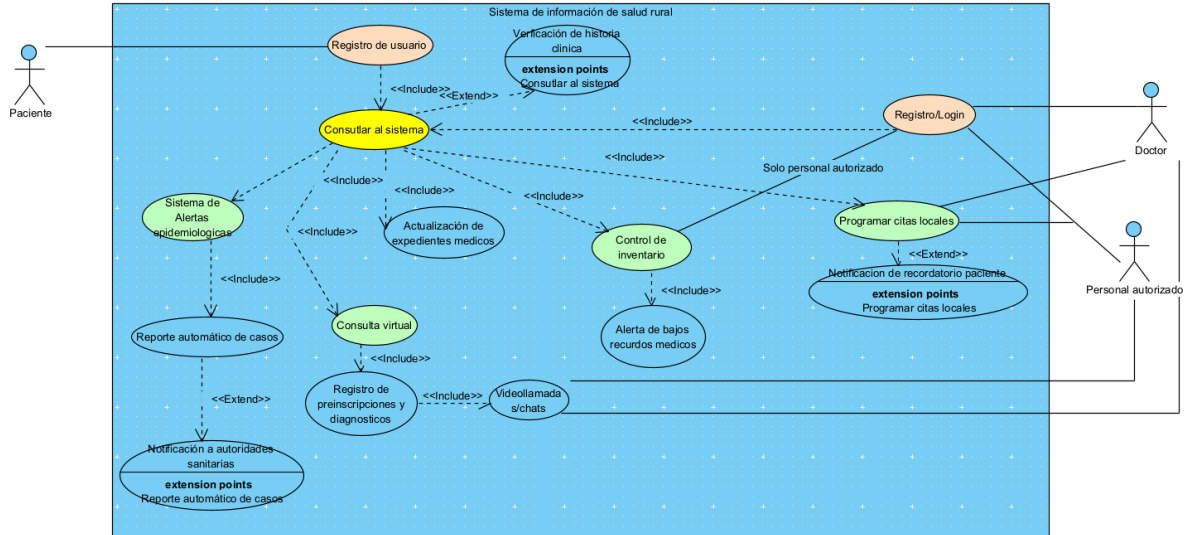
En las zonas rurales del Perú, particularmente en regiones como Cusco, el acceso a servicios de salud de calidad se ve severamente limitado por una conjunción de factores críticos. La dispersión geográfica de las comunidades, unida a una infraestructura vial precaria y a la frecuente falta de transporte, genera barreras físicas casi infranqueables para que la población reciba atención médica oportuna. A esto se suma una crónica escasez de personal médico especializado y una gestión de la información sanitaria que depende mayoritariamente de registros físicos en papel.

Este último punto es particularmente crítico. La dependencia de historias clínicas en formato físico, las hojas de registro y los reportes manuales conlleva una serie de problemas operativos graves: la pérdida o extravío de expedientes, la duplicación de información, la dificultad para acceder al historial de un paciente de manera inmediata y la alta probabilidad de error en la transcripción de datos. Esta ineficiencia no sólo ralentiza el proceso de atención, sino que compromete la calidad del diagnóstico y el tratamiento, especialmente en situaciones de emergencia donde el tiempo es un factor vital.

Adicionalmente, la gestión de inventarios de medicamentos e insumos médicos se realiza de manera manual, lo que impide tener una visibilidad en tiempo real de las existencias. Esta falta de control deriva frecuentemente en dos escenarios perjudiciales: el desabastecimiento de medicamentos esenciales, dejando a los pacientes sin tratamiento, o, por el contrario, el exceso de stock y la consecuente caducidad de los productos, generando un desperdicio de recursos económicos ya de por sí limitados.

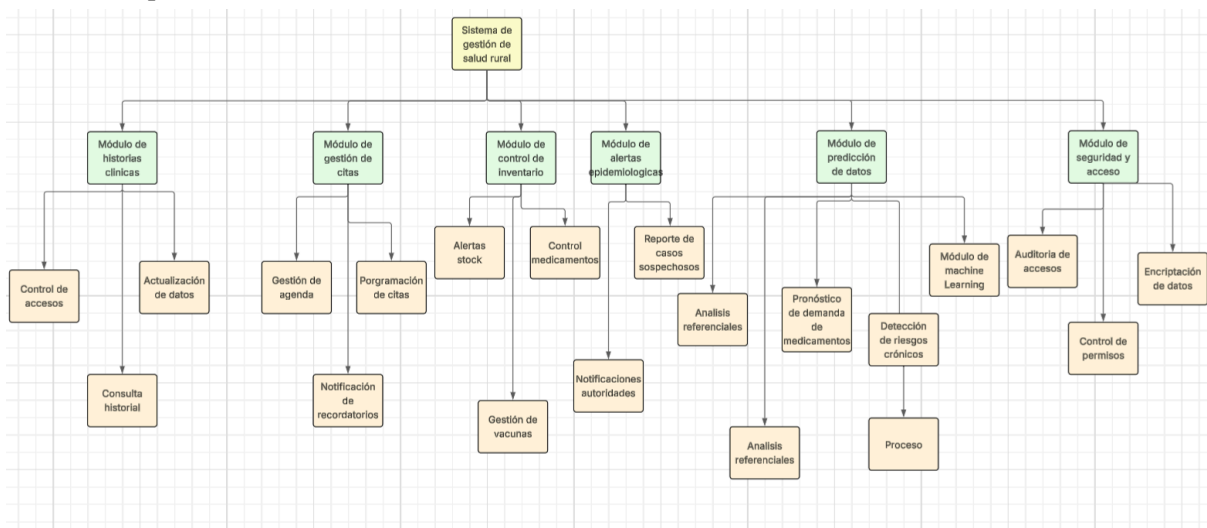
CASO DE USO

Para el diagrama, identificamos 3 actores que intervienen en el proceso, entre uno de ellos la “agendación de citas” y “control de inventario” que son interacciones entre usuarios y administrativos interactúan para cada caso de uso correspondientes.

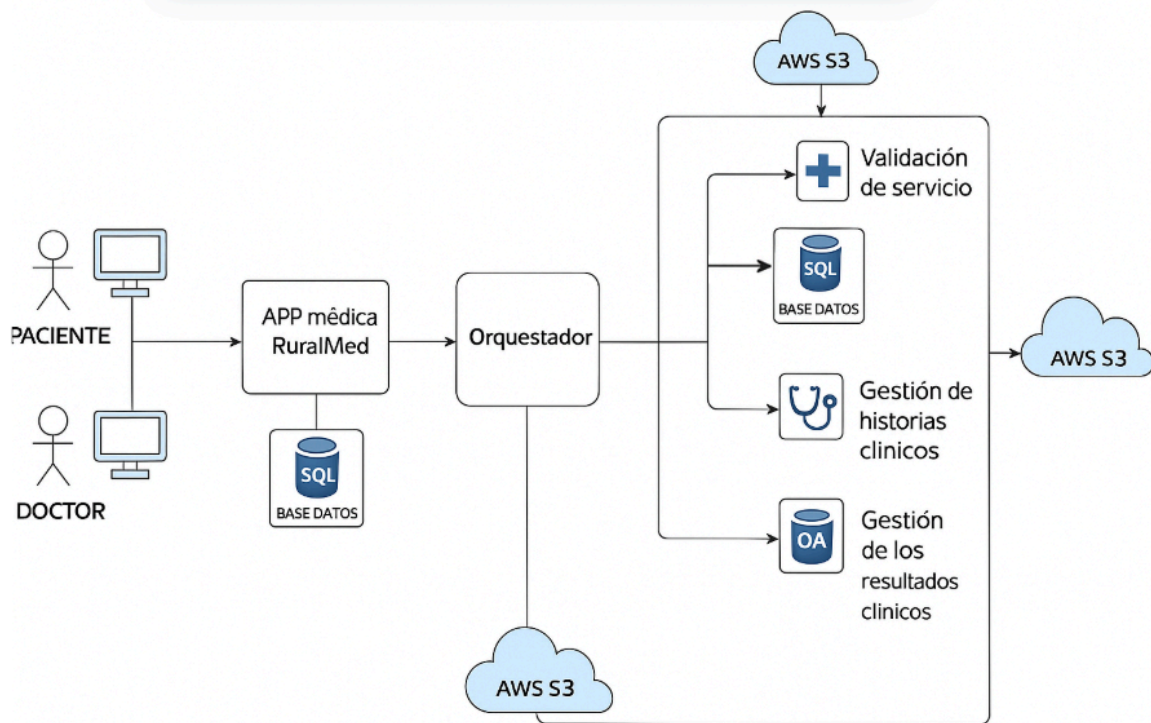


DESCOMPOSICIÓN MODULAR

Se identificaron 6 módulos que la aplicación hará uso. Se desarrolló con 3 niveles, en la sección de entrada se requiere al usuario sus datos y el pedido que realizará, para el proceso se procesa el pago generando un agendamiento de cita médica y gestión de inventario. Finalmente se cuenta con 2 módulos que se utilizarán para consultar entrega y agenda completada.



ARQUITECTURA ORIENTADA A SERVICIOS (S.O.A)



Diccionario de datos de tablas de Ruralmed

Figura 1. CONTRASEÑAS CAMBIADAS

Registra los cambios de contraseñas realizados por los usuarios, guardando la contraseña anterior y la nueva para control y seguridad.

Nombre de Tabla	CONTRASEÑAS_CAMBIADAS			
Campo	Tipo de Dato	Descripción	Llave	¿Es nulo?
ID_CONTRASEÑA	VARCHAR(100)	Identificador único del registro de cambio de contraseña	PK	NO
CONTRASEÑA_ACTUAL	VARCHAR(100)	Contraseña anterior del usuario		NO
CONTRASEÑA_NUEVA	VARCHAR(100)	Nueva contraseña establecida por el usuario		NO

Figura 2.CONFIGURACIÓN USUARIO

Permite personalizar la cuenta del usuario. Guarda datos como nuevo correo, número telefónico, nombre de usuario o foto de perfil.

Campo	Tipo de Dato	Descripción	Llave	¿Es nulo?
IDConfiguración	INT	Identificador de configuración del usuario	PK	NO
AÑADIR_Correo_nuevo	VARCHAR(100)	Nuevo correo agregado por el usuario		SI
Numero_nuevo_teléfono	VARCHAR(15)	Nuevo número telefónico del usuario		SI
Cambiar_nombre_usuario	VARCHAR(100)	Nuevo nombre de usuario		SI
Añadir_Foto_Perfil	VARCHAR(255)	Ruta o nombre del archivo de la foto de perfil		SI
ID_CONTRASEÑA	INT	Relación con el cambio de contraseña	FK	
ID_Usuario	INT	Identificador del usuario relacionado	FK	

Figura 3.USUARIO PACIENTE

Almacena la información de acceso de los pacientes registrados en el sistema. Incluye su ID, DNI y contraseña para iniciar sesión.

USUARIO_PACIENTE				
Campo	Tipo de Dato	Descripción	Llave	¿Es nulo?
ID_USU_PACIENTE	INT	Identificador del usuario paciente	PK	NO
DNI_Paciente	CHAR(8)	Documento Nacional de Identidad del paciente		NO
Contraseña	VARCHAR(100)	Contraseña de acceso del paciente		NO
ID_USUARIO	INT	Relación con la tabla TBL_IDUSUARIOS	FK	NO

Figura 4. REGISTRO USUARIO PACIENTE

Contiene los datos personales del paciente (nombres, apellidos, edad, dirección, teléfono y correo electrónico). Se vincula con la tabla USUARIO_PACIENTE mediante el DNI.

REGISTRO_USUARIO_PACIENTE				
Campo	Tipo de Dato	Descripción	Llave	¿Es nulo?
DNI_Paciente	CHAR(8)	Documento de identidad del paciente	PK	NO
Apellido_Paterno	VARCHAR(50)	Apellido paterno del paciente		NO
Apellido_Materno	VARCHAR(50)	Apellido materno del paciente		NO
Nombres_Completos	VARCHAR(100)	Nombres del paciente		NO
Edad_Paciente	INT	Edad del paciente		NO
Dirección_Paciente	VARCHAR(150)	Domicilio del paciente		NO
Num_Telefono_Paciente	VARCHAR(15)	Teléfono de contacto		NO
Correo_Electronico_Paciente	VARCHAR(100)	Correo electrónico		NO
Contraseña	VARCHAR(100)	Contraseña de ingreso		NO

Figura 5. TBL_IDUSUARIOS

Tabla de identificación que relaciona los DNIs de pacientes y profesionales, permitiendo un control unificado de los usuarios del sistema.

TBL_IDUSUARIOS				
Campo	Tipo de Dato	Descripción	Llave	¿Es nulo?
ID_USUARIO	INT	Identificador único del usuario	PK	NO
DNI_Paciente	CHAR(8)	Documento de identidad del paciente (si aplica)		NO
DNIProfesional	CHAR(8)	Documento del profesional (si aplica)		NO

Figura 6. USUARIO_PROFESIONAL

Registra las credenciales de acceso de los profesionales de salud (médicos, enfermeros, usuarios.) junto a su identificación dentro del sistema.

USUARIO_PROFESIONAL				
Campo	Tipo de Dato	Descripción	Llave	¿Es nulo?
ID_USU_PROFE	INT	Identificador del usuario profesional	PK	NO
DNIProfesional	CHAR(8)	Documento de identidad del profesional		NO
Contraseña	VARCHAR(100)	Contraseña de ingreso		NO
ID_USUARIO	INT	Relación con la tabla TBL_IDUSUARIOS	FK	NO

Figura 7. REGISTRO PROFESIONAL SALUD

Contiene los datos personales y laborales de los profesionales de salud, como nombres, apellidos, edad, dirección, teléfono, correo y cargo.

REGISTRO_Profesional_Salud				
Campo	Tipo de Dato	Descripción	Llave	¿Es nulo?
DNI_Profesional	CHAR(8)	Identificador del profesional	PK	NO
Apellido_Paterno_Profesional	VARCHAR(50)	Apellido paterno del profesional		NO
Apellido_Materno_Profesional	VARCHAR(50)	Apellido materno del profesional		NO
Nombres_Profesional	VARCHAR(100)	Nombres del profesional		NO
Edad_Profesional	INT	Edad del profesional		NO
Dirección_Profesional	VARCHAR(150)	Domicilio del profesional		NO
Num_Telefono_Profesional	VARCHAR(15)	Teléfono de contacto		NO
Correo_Profesional	VARCHAR(100)	Correo electrónico		NO
Cargo_Profesional	VARCHAR(80)	Cargo o especialidad del profesional		NO
Contraseña	VARCHAR(100)	Contraseña de ingreso		NO

Figura 8. GENERAR CITA

Guarda la información de las citas médicas generadas por pacientes o profesionales. Incluye el ID de la cita, nombre del doctor asignado, tipo de cita (virtual o presencial), descripción breve y estado.

GENERAR_CITA				
Campo	Tipo de Dato	Descripción	Llave	¿Es nulo?
IDCITAMEDICA	INT	Identificador de la cita médica	PK	NO
Nombre_Doctor_Asignad	VARCHAR(100)	Nombre del doctor asignado		NO
Apellido_Paterno_Doctor	VARCHAR(50)	Apellido paterno del doctor		NO
Apellido_Materno_Doctor	VARCHAR(50)	Apellido materno del doctor		NO
Tipo_cita_Virtual_presen	VARCHAR(20)	Indica si la cita es virtual o presencial		NO
Descripcion_breve_cita	VARCHAR(200)	Descripción general de la cita		NO
Estad_cita	VARCHAR(20)	Estado de la cita (pendiente, realizada, cancelada)		NO
ID_USUARIO	INT	Relación con usuario que generó la cita	FK	NO

Figura 9.FICHA REGISTRO CLÍNICO

Registra los historiales clínicos generados durante la atención médica. Contiene la fecha de registro, localidad, síntomas, diagnóstico preliminar y tratamiento sugerido.

Ficha_Registro_Clínico				
Campo	Tipo de Dato	Descripción	Llave	¿Es nulo?
IDHistorialClinico	INT	Identificador del historial clínico	PK	NO
Fecha_Generada_Clinica	DATE	Fecha de generación de la ficha clínica		NO
Localidad	VARCHAR(100)	Lugar donde se registró la atención		NO
Descripción_Síntomas	VARCHAR(255)	Descripción de síntomas del paciente		NO
Diagnóstico_Preliminar	VARCHAR(255)	Diagnóstico inicial		NO
Tratamiento_Sugerido	VARCHAR(255)	Tratamiento propuesto		NO
DNIProfesional	CHAR(8)	Profesional que atendió	FK	NO

Figura 10.REGISTRAR EMERGENCIA

Guarda las atenciones de emergencias médicas registradas por el sistema. Incluye tipo de emergencia, descripción y nivel de gravedad.

REGISTRAR_EMERGENCIA				
Campo	Tipo de Dato	Descripción	Llave	¿Es nulo?
ID_EMERGENCIA	INT	Identificador de emergencia	PK	NO
Tipo_de_emergencia	VARCHAR(50)	Tipo o categoría de emergencia		NO
Descripción_emerge	VARCHAR(255)	Descripción del evento		NO
GRAVEDAD	VARCHAR(20)	Nivel de gravedad		NO
DNIProfesional	CHAR(8)	Profesional que atendió	FK	NO

Figura 11.REGISTRAR INVENTARIO

Administra los medicamentos del centro de salud. Registra el nombre del medicamento, fecha de caducidad, descripción, cantidad en stock, unidades y fecha de actualización.

REGISTRAR_INVENTARIO				
Campo	Tipo de Dato	Descripción	Llave	¿Es nulo?
IDmedicamento	INT	Identificador del medicamento	PK	NO
NOMBRE_MEDICAMENTO	VARCHAR(100)	Nombre del medicamento		NO
FECHA_CADUCIDAD	DATE	Fecha de vencimiento del medicamento		NO
DESCRIPCION_BREVE	VARCHAR(200)	Descripción del medicamento		NO
CANTIDAD_STOCK	INT	Cantidad disponible en inventario		NO
UNIDADES	VARCHAR(20)	Unidad de medida (cajas, frascos, etc.)		NO
FECHA_ACTUALIZACIÓN_STOCK	DATE	Fecha de última actualización		NO
DNIProfesional	CHAR(8)	Profesional que actualizó el inventario	FK	NO

QR DICCIONARIO DE DATOS

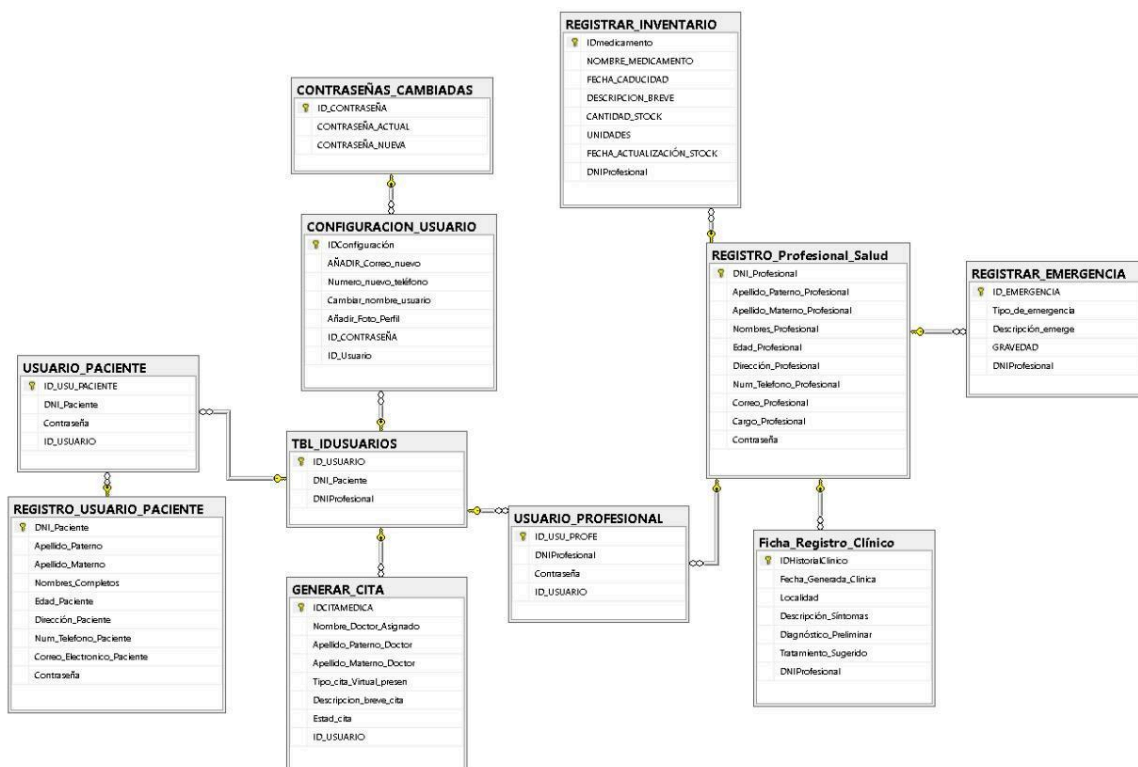




ESQUEMA RELACIONAL (SQL)

Figura : Modelo relacional en SQL Server “RuralMed”. Se muestra el diseño final del modelo relacional implementado en SQL Server, donde las tablas y relaciones están definidas con sus tipos de datos, claves primarias y foráneas. Este modelo consolida la estructura definitiva para la base de datos del sistema “RuralMed”.

Figura : Modelo relacional en SQL Server “RuralMed”



SERVIDOR XAMPP ENCENDIDO

Aquí se observa que tienen que estar encendidos ambos servicios como son de Apache y MySQL para que haya una correcta conexión al momento de correr el archivo php.

XAMPP Control Panel v3.3.0

Service	Module	PID(s)	Port(s)	Actions
☒	Apache	22172	80, 443	Stop Admin Config Logs
☒	MySQL	10820	3306	Stop Admin Config Logs
☒	FileZilla			Start Admin Config Logs
☐	Mercury			Start Admin Config Logs
☒	Tomcat			Start Admin Config Logs

Log window:

```

09:59:54 p. m. [main] All prerequisites found
09:59:54 p. m. [main] Initializing Modules
09:59:54 p. m. [main] Starting Check-Timer
09:59:54 p. m. [main] Control Panel Ready
09:59:58 p. m. [Apache] Attempting to start Apache service...
09:59:59 p. m. [Apache] Status change detected: running
10:00:01 p. m. [mysql] Attempting to start MySQL service...
10:00:02 p. m. [mysql] Status change detected: running
  
```

PHPPMYADMIN MYSQL

Aquí se muestran todas las tablas elaboradas de la base de datos de ruralmed.

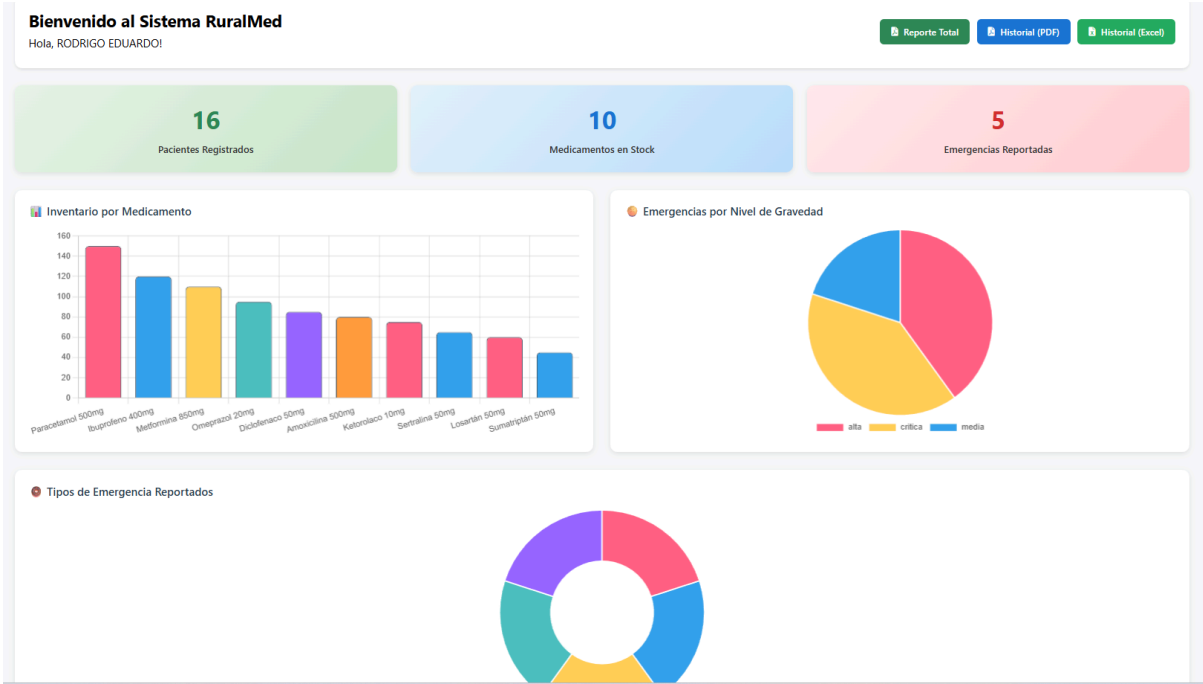
phpMyAdmin

Base de datos: ruralmed

Tabla	Acción	Tipos	Cotejamiento	Tamaño	Residuo a depurar
configuracion_usuario	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	o InnoDB	utf8mb4_general_ci	48.0 KB	-
contraseñas_cambiadas	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	o InnoDB	utf8mb4_general_ci	16.0 KB	-
ficha_registro_clinico	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	o InnoDB	utf8mb4_general_ci	32.0 KB	-
generar_cita	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	o InnoDB	utf8mb4_general_ci	32.0 KB	-
registrar_emergencia	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	o InnoDB	utf8mb4_general_ci	32.0 KB	-
registrar_inventario	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	o InnoDB	utf8mb4_general_ci	32.0 KB	-
registro_profesional_salud	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	o InnoDB	utf8mb4_general_ci	16.0 KB	-
registro_usuario_paciente	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	o InnoDB	utf8mb4_general_ci	16.0 KB	-
tbl_idusuarios	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	o InnoDB	utf8mb4_general_ci	16.0 KB	-
usuario_paciente	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	o InnoDB	utf8mb4_general_ci	48.0 KB	-
usuario_profesional	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	o InnoDB	utf8mb4_general_ci	48.0 KB	-
11 tablas	Número de filas	o InnoDB	utf8mb4_general_ci	336.0 KB	0 B

DASHBOARD “RURALMED”

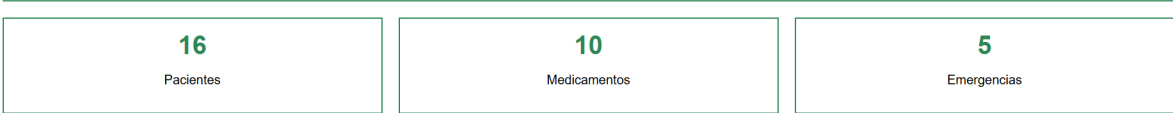
Figura : Pantalla de Dashboarding con Métricas de Uso



REPORTES:

REPORTE TOTAL DASHBOARD

RuralMed - Sistema de Gestion de Salud Rural
Generado: 25/11/2025 20:41:29



Inventario de Medicamentos

Medicamento		Cantidad
Paracetamol 500mg		150
Ibuprofeno 400mg		120
Metformina 850mg		110
Omeprazol 20mg		95
Diclofenaco 50mg		85
Amoxicilina 500mg		80
Ketorolaco 10mg		75
Sertralina 50mg		65

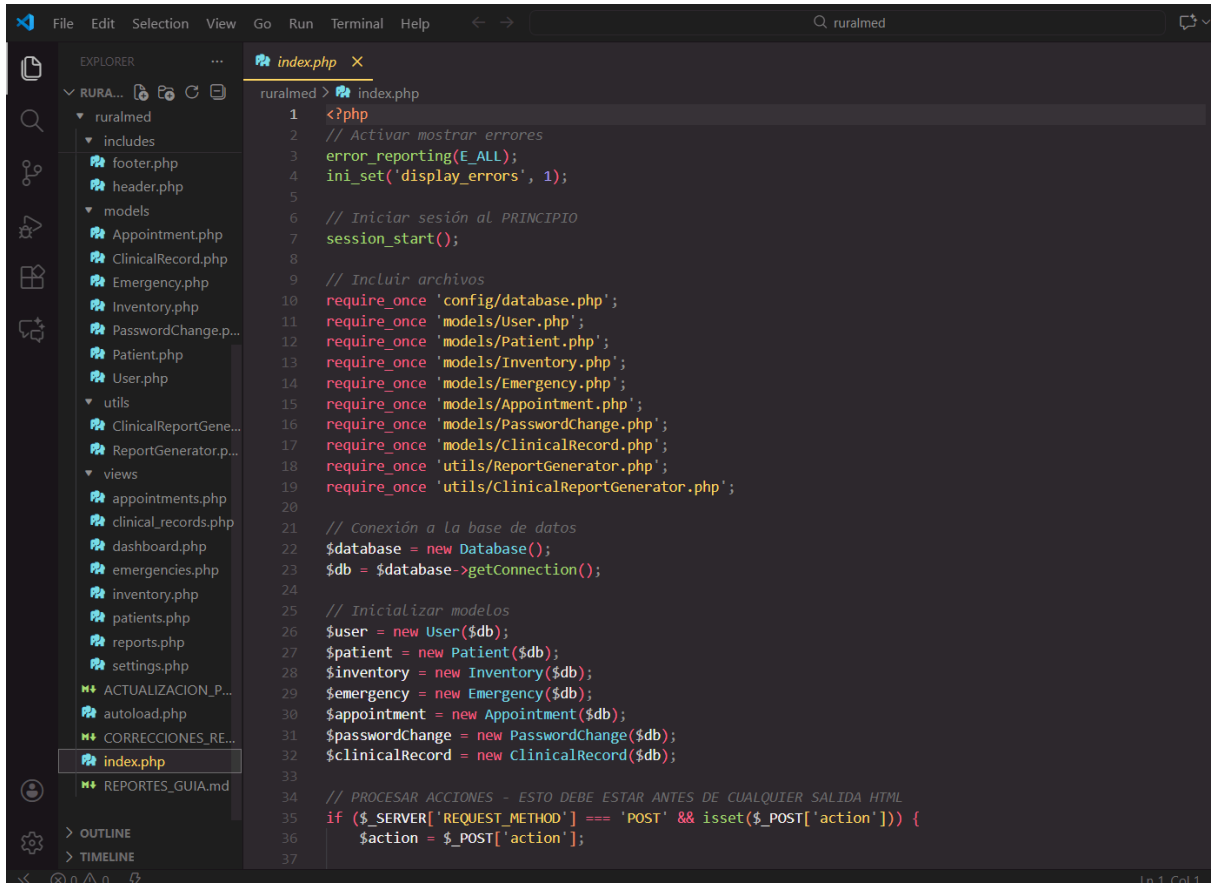
REPORTE DE HISTORIAL CLINICO ACTUAL

RuralMed - Sistema de Gestion de Salud Rural
Generado: 25/11/2025 20:42:04
Total de Registros: 10

ID	DNI Paciente	Localidad	Fecha	Sintomas	Diagnostico	Tratamiento
76543219		Centro Poblado El Progreso	2024-01-24			Fisioterapia, ejercicios
76543218		Caserío La Unión	2024-01-23			Terapia, relajación
76543217		Comunidad San Pedro	2024-01-22			Estudios hormonales
76543216		Centro Poblado Nuevo Amanecer	2024-01-21			Inmovilización, hielo
76543215		Caserío La Esperanza	2024-01-20			Analgésicos específicos
76543214		Comunidad El Porvenir	2024-01-19			Estudio ECG, medicación
76543213		Centro Poblado Bella Vista	2024-01-18			Medicación antihipertensiva
76543212		Caserío Los Andes	2024-01-17			Antiinflamatorios
76543211		Comunidad San Juan	2024-01-16			Antibióticos, reposo
76543210		Centro Poblado Santa Rosa	2024-01-15			Dieta blanda, omeprazol

Figura: Código HTML con PhpMyAdmin

MODELO VISTA CONTROLADOR EN VISUAL STUDIO CODE



```
1 <?php
2 // Activar mostrar errores
3 error_reporting(E_ALL);
4 ini_set('display_errors', 1);
5
6 // Iniciar sesión al PRINCIPIO
7 session_start();
8
9 // Incluir archivos
10 require_once 'config/database.php';
11 require_once 'models/User.php';
12 require_once 'models/Patient.php';
13 require_once 'models/Inventory.php';
14 require_once 'models/Emergency.php';
15 require_once 'models/Appointment.php';
16 require_once 'models/PasswordChange.php';
17 require_once 'models/ClinicalRecord.php';
18 require_once 'utils/ReportGenerator.php';
19 require_once 'utils/ClinicalReportGenerator.php';
20
21 // Conexión a la base de datos
22 $database = new Database();
23 $db = $database->getConnection();
24
25 // Inicializar modelos
26 $user = new User($db);
27 $patient = new Patient($db);
28 $inventory = new Inventory($db);
29 $emergency = new Emergency($db);
30 $appointment = new Appointment($db);
31 $passwordChange = new PasswordChange($db);
32 $clinicalRecord = new ClinicalRecord($db);
33
34 // PROCESAR ACCIONES - ESTO DEBE ESTAR ANTES DE CUALQUIER SALIDA HTML
35 if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST' && isset($_POST['action'])) {
36     $action = $_POST['action'];
37 }
```

CONCLUSIONES

El proyecto RuralMed ha demostrado ser una solución tecnológica viable y necesaria para abordar la brecha de acceso a servicios de salud en comunidades rurales. A través del diseño de una arquitectura escalable basada en microservicios, interfaces intuitivas adaptadas a contextos de baja conectividad, y robustos protocolos de seguridad para datos médicos, se ha desarrollado una plataforma que no solo responde a los requerimientos funcionales establecidos sino que incorpora estándares de calidad y usabilidad esenciales para su implementación en entornos reales. El cumplimiento de los objetivos de diseño, validado mediante métricas de calidad y análisis de complejidad, posiciona a RuralMed como un cimiento sólido para su posterior desarrollo e implementación, con el potencial de impactar positivamente en la calidad de vida y acceso a la salud de poblaciones históricamente desatendidas.

RECOMENDACIONES

Para garantizar el éxito y la sostenibilidad del sistema RuralMed, se recomienda priorizar la seguridad de los datos médicos mediante encriptación y autenticación robusta, mantener una arquitectura de microservicios que permita escalabilidad y evolutividad, realizar pruebas continuas de usabilidad en contextos rurales reales, implementar un sistema de monitoreo con tableros de control, y conservar una estructura modular que facilite adaptaciones futuras y integraciones con sistemas de salud pública.

CÓDIGO QR DEL INFORME GENERAL DE “RURALMED”



REFERENCIAS

- [1] INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA. Condiciones de vida en la población rural peruana [en línea]. Lima: INEI, 2023 [citado 2025-03-20]. Disponible en: <https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indicadores-terrorismo/>
- [2] BANCO MUNDIAL. Digital-in-Health: Unlocking the Value for Everyone [en línea]. Washington: Banco Mundial, 2023 [citado 2025-03-20]. Disponible en: <https://www.worldbank.org/en/topic/digitalhealth/brief/digital-in-health-unlocking-the-value-for-everyone>
- [3] COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. La transformación digital en el sector salud [en línea]. Santiago: CEPAL, 2022 [citado 2025-03-20]. Disponible en: <https://www.cepal.org/es/publicaciones/48528-transformation-digital-sector-salud-america-latina-caribe>
- [4] ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD. Telemedicina en zonas rurales: experiencias y lecciones aprendidas [en línea]. Washington: OPS, 2022 [citado 2025-03-20]. Disponible en: <https://www.paho.org/es/temas/telemedicina>
- [5] UNIVERSIDAD CONTINENTAL. Sistema de Información para la Gestión de Salud Rural [en línea]. Cusco: Facultad de Ingeniería de Sistemas, 2025 [citado 2025-03-20]. Disponible en: https://docs.google.com/document/d/1AZcSTHKQxup3wE0_zoFJ1Ku_LN9kz97b/edit?usp=sharing&oid=104657252096476575648&rtpof=true&sd=true
- [6] ASOCIACIÓN MÉDICA MUNDIAL. Declaración de la AMM sobre las Responsabilidades y Normas Éticas en el Uso de la Telemedicina [en línea]. Ferney-Voltaire: AMM, 2023 [citado 2025-03-20]. Disponible en: <https://www.wma.net/es/policies-post/declaracion-de-la-amm-sobre-las-responsabilidades-y-normas-eticas-en-el-uso-de-la-telemedicina/>
- [7] Cussi, J., Acurio, D., Loaiza, A., & Uman, J. (2025). Diccionario de datos del sistema “RuralMed” [Archivo Microsoft Excel]. Universidad Continental.[citado 2025-19-10].Disponible en: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1checaqSPbUdWlpINxJnkgTHfRRscbVtO8pruMGc_94g/edit?gid=0#gid=0

ANEXOS

ENLACE GITHUB DE CÓDIGO SELECCIONADO:

<https://github.com/72200169-spec/RURALMED>

